

Tema 7 — Metrología

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
7 de 8 (Calidad)	Cualitativo + tolerancias	5 tipos · 1 estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Conceptos: exactitud vs precisión, trazabilidad, error	Media
P2 ★	Tolerancia aceptable con incertidumbre — criterio de aceptación/rechazo	MUY ALTA
P3	Sistema ISO de tolerancias (H7, h6, ajustes)	Alta
P4	Rugosidad: R_a , R_t , perfil	Media
P5	Selección de instrumento de medida	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T7 incluye casi siempre: aplicación del criterio de aceptación con incertidumbre $T_{AS} = T_{ES} - U$, $T_{AI} = T_{EI} + U$. Dado un valor medido y su incertidumbre, decidir si la pieza está aceptable, dudosa o rechazada.

La **regla clave**: una medida $Y \pm U$ está aceptada si **todo** el intervalo $[Y - U, Y + U]$ entra en la tolerancia especificada $[T_{EI}, T_{ES}]$. Si parte queda fuera → duda → se rechaza por seguridad.

Las 8 fórmulas imprescindibles

1 · Resultado de medición e incertidumbre

F1 · ★ EXPRESIÓN DEL RESULTADO

$$Y = \bar{x} \pm U$$

$\bar{x}$ = valor medido (media). U = incertidumbre (semiamplitud del intervalo).

F2 · COMPONENTES DEL ERROR

Error = sistemático + aleatorio

Sistemático: corregible. Aleatorio: estadístico, $\sigma / \sqrt{n}$ con n medidas.

2 · Tolerancia aceptable (criterio de aceptación)

F3 · ★ TOLERANCIA ACEPTABLE

$$T_{AS} = T_{ES} - U$$

$$T_{AI} = T_{EI} + U$$

"AS" = aceptable superior, "ES" = especificada superior.
Recorta la tolerancia por la incertidumbre.

F4 · CRITERIO DE ACEPTACIÓN

- Si $T_{AI} \leq \bar{x} - U$ y $\bar{x} + U \leq T_{AS} \rightarrow$ ACEPTAR
- Si $\bar{x} + U > T_{ES}$ o $\bar{x} - U < T_{EI} \rightarrow$ RECHAZAR
- Caso intermedio $\rightarrow$ DUDA $\rightarrow$ rechazar

3 · Rugosidad superficial

F5 · RUGOSIDAD MEDIA ARITMÉTICA R_a

$$R_a = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |y(x)| dx$$

Promedio del valor absoluto de las desviaciones respecto a la línea media.

F6 · RUGOSIDAD TOTAL R_t

$$R_t = R_p + R_v$$

R_p pico máximo, R_v valle máximo. $R_t \approx 4 R_a$ aproximadamente.

4 · Sistema ISO de tolerancias

F7 · ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

$$\boxed{D \ HG} \text{ — ej. } 30 \ H7, 40 \ h6$$

D = nominal (mm). Letra mayúsc. = agujero. Minúsc. = eje.
Número = grado IT (calidad).

F8 · AJUSTE — JUEGO O APRIETO

$$J_{max} = D_{agujero,max} - d_{eje,min}$$

$$J_{min} = D_{agujero,min} - d_{eje,max}$$

Si $J_{min} < 0$: aprieto.

Sistema ISO — letras y grados

Letra	Posición	Tipo
H (agujero)	Justo encima de cero	Agujero base — punto de referencia. Si la cota es H7: tolerancia +IT7, 0 (siempre por encima del nominal).
h (eje)	Justo debajo de cero	Eje base . h7: tolerancia 0, -IT7 (siempre por debajo).
G, F, E... (mayúsculas)	Por encima de cero	Agujeros más grandes que H. Ajuste con juego.
K, M, N, P... (mayúsculas)	Por debajo de cero	Agujeros más pequeños que H. Ajuste con aprieto.
g, f, e... (minúsculas)	Por debajo de h	Ejes más pequeños. Juego.
k, m, n, p... (minúsculas)	Por encima de h	Ejes más grandes. Aprieto.

GRADOS IT — CALIDAD DE FABRICACIÓN

El número IT (1-18) indica el ancho de la tolerancia. Más bajo = más estrecho = más preciso = más caro.

- **IT01-IT4**: calibración de patrones, instrumentos.
- **IT5-IT7**: mecanizado de precisión (rectificado, escariado). Para ajustes funcionales.
- **IT8-IT11**: mecanizado normal (torneado, fresado).
- **IT12-IT16**: piezas brutas, fundición.

Más usados en fabricación: **H7/h6 (juego mínimo)**, **H7/k6 (centrado)**, **H7/p6 (aprieto)**.

Tipos de ajustes

Tipo	Característica	Ejemplos
Ajuste con juego	$D_{\text{agujero}, \text{min}} > d_{\text{eje}, \text{max}}$ siempre	H7/g6, H8/f7. Cojinetes deslizantes, ejes giratorios libres.
Ajuste indeterminado	Puede haber juego o aprieto según las medidas reales	H7/k6, H7/m6. Centrado de piezas (rodamientos en eje).
Ajuste con aprieto	$D_{\text{agujero}, \text{max}} < d_{\text{eje}, \text{min}}$ siempre	H7/p6, H7/s7. Ajuste prensado, no se desmonta sin destruir.

Tolerancias geométricas (GD&T) — símbolos esenciales

Tipo	Símbolo	Característica	Aplicación típica
Forma (no requiere referencia)	—	Rectitud (straightness)	Ejes, generatriz cilindro
	□ vacío	Planitud (flatness)	Caras de mesa, pieza guía
	○	Redondez (roundness)	Sección circular, agujero
	⌀	Cilindricidad	Eje de motor, mandril
Orientación (requiere referencia)		Paralelismo	Caras paralelas, ejes paralelos
	⊥	Perpendicularidad	Cara con eje, agujero perpendicular
	∠	Inclinación	Superficie con ángulo respecto a referencia
Posición (referencia)	⊕	Posición	Patrón de agujeros, ejes en CMM
	◎	Concentricidad / coaxialidad	Ejes concéntricos (rotor, eje de motor)
Oscilación	↗	Excentricidad radial / axial (run-out)	Verificación de eje rotando

LECTURA DE UN CUADRO GD&T

El cuadro de tolerancia geométrica tiene 3 (o 4) compartimentos:

[Símbolo] [Tolerancia] [Referencia (datum)]

Ejemplo:

⊥		0,05		A
---	--	------	--	---

 → la superficie debe ser perpendicular a la referencia A con tolerancia 0,05 mm.

Datum: letras A, B, C... que indican qué cara/eje sirve de referencia. Se marcan con un triángulo y la letra dentro de un círculo en el plano.

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Conceptos: exactitud, precisión, trazabilidad

FREC. MEDIA

1 Exactitud vs precisión

Exactitud = cerca del valor real. Precisión = repetibilidad (mismo resultado en mediciones repetidas).
Un instrumento puede ser preciso pero inexacto (sesgo sistemático).

2 Trazabilidad

Cadena de patrones desde laboratorio nacional (CEM) → laboratorios acreditados (ENAC) → industria. Cada nivel tiene su patrón calibrado por el superior.

3 Error sistemático vs aleatorio

Sistemático: corregible (calibración). Aleatorio: solo se reduce con n mediciones (factor $1/\sqrt{n}$).

P2 ★ Tolerancia aceptable con incertidumbre

MUY ALTA

Cuándo aparece: "una pieza tiene cota $30 \pm 0,1$. Se mide con calibre con $U = \pm 0,02$. La medida obtenida es $\bar{x} = 30,11$. ¿Aceptar o rechazar?".

RECETA UNIVERSAL

1 Identifica las tolerancias especificadas

T_{ES} = valor nominal + tolerancia superior. T_{EI} = valor nominal – tolerancia inferior.

Ej. $30 \pm 0,1 \rightarrow T_{EI} = 29,9, T_{ES} = 30,1$.

2 Calcula tolerancias aceptables

$T_{AS} = T_{ES} - U$. $T_{AI} = T_{EI} + U$.

Ej. $T_{AS} = 30,1 - 0,02 = 30,08$. $T_{AI} = 29,9 + 0,02 = 29,92$.

3 Decisión sobre la medida $\bar{x}$

Compara $\bar{x}$ con $[T_{AI}, T_{AS}]$:

- Si $T_{AI} \leq \bar{x} \leq T_{AS} \rightarrow$ **ACEPTAR**: incluso con la incertidumbre, la pieza entra en tolerancia.
- Si $\bar{x} > T_{AS}$ o $\bar{x} < T_{AI} \rightarrow$ ahora hay duda. Comprobar:
 - Si $\bar{x} + U > T_{ES}$ o $\bar{x} - U < T_{EI} \rightarrow$ **RECHAZAR**: la pieza puede estar fuera.
 - Caso intermedio $\rightarrow$ DUDA, se rechaza por seguridad.

4 Ejemplo:

$\bar{x} = 30,11, U = 0,02$.

Intervalo de la medida: $[30,09, 30,13]$.

$T_{AS} = 30,08 \rightarrow \bar{x} > T_{AS}$.

$\bar{x} + U = 30,13 > T_{ES} = 30,1 \rightarrow$ **RECHAZAR** (parte del intervalo está fuera de tolerancia).

★ DIAGRAMA DEL CRITERIO

T_{EI} ————— T_{AI} — T_{AS} ————— T_{ES}

↑ rechazo ↑ aceptable rango ↑ rechazo

(duda si $Y-U$) (Y entre AI y AS, ✓) (duda si $Y+U$)

Si $T_{AS} < \bar{x} < T_{ES}$: el centro está dentro de tolerancia, pero $\bar{x} + U$ excede $T_{ES} \rightarrow$ duda $\rightarrow$ rechazar.

P3 Sistema ISO — calcular un ajuste

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "calcula el juego máximo y mínimo del ajuste H7/g6 para un nominal de 30 mm".

1 De tablas ISO obtén las desviaciones

Para $D=30$ (rango 24-30): $IT7 = 21 \mu\text{m}$, $IT6 = 13 \mu\text{m}$. Posición $H = 0$ (agujero), $g = -20$ (eje, posición debajo).

2 Calcula límites del agujero (H7)

$$D_{\min} = 30 + 0 = 30,000. \quad D_{\max} = 30 + 21 = 30,021 \text{ mm.}$$

3 Calcula límites del eje (g6)

$$d_{\max} = 30 - 20 = 29,980. \quad d_{\min} = 29,980 - 13 = 29,967 \text{ mm.}$$

4 Calcula juego/aprieto

$$J_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 30,021 - 29,967 = 0,054.$$

$$J_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 30 - 29,980 = 0,020.$$

Ambos positivos $\rightarrow$ ajuste con juego.

P4 Rugosidad — cálculo de R_a

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "dado el perfil $y(x)$ calcula R_a ".

1 Línea media

Sustraer la media: $y'(x) = y(x) - \bar{y}$. La línea media es la recta que minimiza $\int y'^2 dx$.

2 Aplicar la fórmula

$$R_a = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |y'(x)| dx. \text{ Para perfil periódico, usa un número entero de períodos.}$$

3 Aproximaciones útiles

Para senoide $y = A \sin(\omega x)$: $R_a = (2A)/\pi \approx 0,637 A$, $R_t = 2A$. Para triangular: $R_a = A/2$.

Cuándo aparece: "qué instrumento usarías para medir un eje de 50 mm con tolerancia $\pm 0,005$ ".

Instrumento	Resolución	Aplicación típica
Calibre/pie de rey	0,02-0,1 mm	Medidas generales, IT12+
Micrómetro	0,01 mm (0,001 con vernier)	Diámetros y espesores, IT7+
Reloj comparador	0,001 mm	Concentricidad, planitud, comparación
Galga de holgura	0,01-1 mm	Distancias y holguras pequeñas
Bloques patrón (Johansson)	0,0001 mm	Calibración de instrumentos
Rugosímetro	μm -nm	Rugosidad superficial R_a , R_t
Máquina de medir 3D (CMM)	μm	Mediciones complejas, tolerancias geométricas

Regla: resolución del instrumento $\leq$ tolerancia/10. Para tolerancia $\pm 0,005$ mm (10 μm de banda total): instrumento con resolución $\leq 1 \mu\text{m} \rightarrow$ micrómetro o CMM.

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T7

1. **Confundir exactitud con precisión.** Exactitud = cerca del real (sin sesgo). Precisión = repetibilidad (sin dispersión). Un instrumento puede ser preciso pero impreciso o viceversa.
2. **No restar la incertidumbre U a la tolerancia.** $T_{AS} = T_{ES} - U$, NO $T_{AS} = T_{ES}$.
3. **Aceptar una medida en zona de duda.** Si parte del intervalo $[\bar{x} - U, \bar{x} + U]$ queda fuera de $[T_{EI}, T_{ES}] \rightarrow$ rechazar (no aceptar por buena fe).
4. **Confundir letras mayúsculas con minúsculas en ISO.** Mayúsculas (H, G, F...) = agujeros. Minúsculas (h, g, f...) = ejes.
5. **Asumir H7 $\leftrightarrow$ h7 son iguales.** H7 (agujero) tolerancia +IT7,0. h7 (eje) tolerancia 0,-IT7. SON OPUESTOS en posición.
6. **Olvidar que J_{min} se calcula con la situación más desfavorable.** Para juego: agujero pequeño + eje grande. Para aprieto: agujero grande + eje pequeño.
7. **Confundir R_a con R_t y R_p .** R_a es promedio ($\approx 4\times$ menor que R_t). $R_t = R_p + R_v$ es la suma de pico+valle máximos.
8. **Aplicar resolución de instrumento mayor que la tolerancia.** Regla: resolución $\leq$ tolerancia/10 para que la medida tenga sentido.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1)

1. Define exactitud, precisión, resolución y trazabilidad.
2. ¿Cuándo y por qué se usan bloques patrón?
3. ¿Por qué la incertidumbre recorta la tolerancia especificada?

Pregunta 2 (20 min · Patrón P2 ★)

Una pieza tiene cota especificada $50 \pm 0,05$ mm. Se mide con un instrumento de incertidumbre $U = \pm 0,01$ mm. Decide la aceptación/rechazo en cada caso:

1. Medida = 50,03 mm
2. Medida = 50,045 mm
3. Medida = 50,06 mm
4. Medida = 49,955 mm

Pregunta 3 (25 min · Patrón P3)

Calcula el ajuste $40\ H7/g6$. Datos de tablas ISO para $D=40$: $IT7 = 25\ \mu\text{m}$, $IT6 = 16\ \mu\text{m}$, posición $g = -9\ \mu\text{m}$.

1. Límites del agujero (H7).
2. Límites del eje (g6).
3. J_{max} y J_{min} .
4. Tipo de ajuste.
5. ¿Para qué aplicación es típico este ajuste?

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

- **Exactitud:** capacidad del instrumento de dar una medida cercana al valor real (sin sesgo).
- **Precisión:** capacidad de reproducir la misma medida (repetibilidad).
- **Resolución (apreciación):** menor diferencia que el instrumento puede distinguir.
- **Trazabilidad:** cadena documentada de calibraciones que conecta una medida con un patrón nacional/internacional.
- **Bloques patrón (Johansson):** bloques metálicos de altísima precisión ($0,1 \mu\text{m}$) para calibrar otros instrumentos. Se apilan por adherencia molecular.
- **Incertidumbre recorta tolerancia:** porque cualquier medición tiene una "duda" U . Si la medida está cerca del límite, no podemos asegurar que el valor real esté dentro. La zona de duda se descuenta.

Solución Pregunta 2 (★)

$$T_{ES} = 50,05, T_{EI} = 49,95. U = 0,01.$$

$$T_{AS} = 50,05 - 0,01 = 50,04. T_{AI} = 49,95 + 0,01 = 49,96.$$

Medida	$\bar{x} - U$	$\bar{x} + U$	Decisión	Justificación
50,03	50,02	50,04	ACEPTAR ✓	$T_{AI} = 49,96 \leq 50,02$ y $50,04 \leq T_{AS} = 50,04$. Margen justo.
50,045	50,035	50,055	RECHAZAR (duda)	$\bar{x} + U = 50,055 > T_{ES} = 50,05$. Parte del intervalo fuera.
50,06	50,05	50,07	RECHAZAR ✗	$\bar{x} = 50,06 > T_{ES} = 50,05$. Definitivamente fuera.
49,955	49,945	49,965	RECHAZAR (duda)	$\bar{x} - U = 49,945 < T_{EI} = 49,95$. Parte del intervalo fuera por abajo.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El criterio "duda $\rightarrow$ rechazo" es **conservador**: en caso de incertidumbre, se prioriza no aceptar piezas defectuosas. Una medida en la zona $[T_{AS}, T_{ES}]$ es ambigua $\rightarrow$ rechazar.

Solución Pregunta 3

APARTADO 1 — AGUJERO H7

$$D_{min} = 40 \text{ mm (posición H = 0)}. D_{max} = 40 + 25 \cdot 10^{-3} = 40,025 \text{ mm.}$$

$$D_{agujero} : 40,000 \text{ a } 40,025 \text{ mm}$$

APARTADO 2 — EJE G6

$$d_{max} = 40 + (-9) \cdot 10^{-3} = 39,991 \text{ mm.}$$

$$d_{min} = d_{max} - IT6 = 39,991 - 0,016 = 39,975 \text{ mm.}$$

$$d_{eje} : 39,975 \text{ a } 39,991 \text{ mm}$$

APARTADO 3 — JUEGOS

$$J_{max} = D_{max} - d_{min} = 40,025 - 39,975 = 0,050 \text{ mm} = 50 \mu\text{m.}$$

$$J_{min} = D_{min} - d_{max} = 40,000 - 39,991 = 0,009 \text{ mm} = 9 \mu\text{m.}$$

$$J_{max} = 50 \mu\text{m}, J_{min} = 9 \mu\text{m}$$

APARTADO 4 — TIPO DE AJUSTE

$$J_{min} = 9 \mu\text{m} > 0 \rightarrow \text{ajuste con juego (siempre hay holgura).}$$

APARTADO 5 — APLICACIÓN

H7/g6: **juego pequeño**, deslizamiento controlado. Aplicaciones: ejes giratorios sobre cojinetes con poca holgura (ej. eje de bomba), guías de precisión donde la pieza debe deslizarse suavemente sin holgura excesiva.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 1-2 HORAS

1. **Memoriza F1-F4** y el criterio de aceptación con incertidumbre (30 min).
2. **Practica un caso de aceptación/rechazo** (30 min).
3. **Practica un cálculo de ajuste H/g** (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 3 REGLAS QUE TE SALVAN T7

1. **Tolerancia aceptable:** $T_{AS} = T_{ES} - U$, $T_{AI} = T_{EI} + U$. Si $\bar{x} \pm U$ no entra entera $\rightarrow$ rechazar.
2. **Sistema ISO:** Mayúscula = agujero, minúscula = eje. H/h son las posiciones base (justo en cero).
3. **Ajuste:** $J_{max} = D_{max,a} - d_{min,e}$. $J_{min} = D_{min,a} - d_{max,e}$. Si ambos > 0 : juego. Si ambos < 0 : aprieto. Si signo mixto: indeterminado.

★ MANTRA DEL PATRÓN 2

*Calcula T_{ES} y T_{EI} del plano $\rightarrow$
Calcula $T_{AS} = T_{ES} - U$, $T_{AI} = T_{EI} + U \rightarrow$
Calcula intervalo de la medida $[\bar{x} - U, \bar{x} + U] \rightarrow$
Si TODO el intervalo cabe en $[T_{EI}, T_{ES}]$: **aceptar** $\rightarrow$
Si parte queda fuera: **rechazar** (incluso por duda).*